Entorno de Desarrollos

DAM y DAW

José Ángel Alejo Sillero



INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
CENTRO OFICIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Actividad: Lenguajes de Programación y sus Frameworks

Títulos: Roboto o Verdana, tamaño 16 y negrita.

Texto Párrafo: Roboto o Verdana, tamaño 12

Interlineado: 1,5

Justificado

Investiga y enumera los lenguajes de programación más utilizados, su clasificación como interpretados o compilados, sus aplicaciones comunes (si se usa para desarrollo web o multiplataforma) y los frameworks populares asociados a estos lenguajes, explicando el uso del framework.

- **Python: Popularidad 25.98%**
  - Historia: Creado por Guido van Rossum en 1991.
  - Características: interpretado.
  - Principalmente orientado a objetos, funcional y procedural.
  - Python se utiliza para desarrollar aplicaciones web, ciencia de datos, inteligencia artificial, automatización, scripting y aplicaciones multiplataforma.
  - Frameworks asociados: Django (framework web de alto nivel para construir aplicaciones completas rapidamente), Flask (Framework micro para aplicaciones web que buscan ser ligeras y flexibles) y FastAPI (framework para crear APIs rápidas y eficientes).

- **TypeScript: Popularidad 19%**
- Historia: Desarrollado por Microsoft en 2012.
- Características: Compilado (lo transpilamos a Javascript).
- Soporta programación orientada a objetos, pero permite clases y objetos, encapsulaciones y interfaces y tipos.
- TypeScript se utiliza para desarrollo web frontend y backend, aplicaciones empresariales de gran escala..
- Frameworks asociados: Angular (FrameWork completo que utiliza TypeScript por defecto), NestJS (Framework para Node.js inspirado en Angular para backend) y Deno (Runtime moderno para TypeScript y JavaScript).
- **C++: Popularidad 8.80%**
- Historia: Desarrollado por Bjarne Stroustrup en 1985.
- Características: Compilado
- Extensión de C con programación orientada a objetos, control de bajo nivel.
- C++ se utiliza para sistemas operativos, juegos, aplicaciones de alto rendimiento, sistemas embebidos.
- Frameworks asociados: Qt (framework multiplataforma para interfaces gráficas), Boost (Conjunto de bibliotecas portátiles de alta calidad) y Unreal Engine (motor de juegos que utiliza C++).
- **Java: Popularidad 8.35%**
- Historia: Creado por Sun Microsystems en 1995..
- Características: Compilado a bytecode que corre en JVM (Java Virtual Machine).
- Orientado a objetos, multiplataforma gracias a JVM, es robusto y seguro.
- Java se utiliza para desarrollar aplicaciones empresariales, móviles (Android), desarrollo web backend y aplicaciones de escritorio. Una característica a destacar es que es robusto y seguro.
- Frameworks asociados: SpringBoot (para aplicaciones empresariales y desarrollo web), SpringFramework (Framework completo para desarrollo de aplicaciones Java), Hibernate (para manejo de base de datos con ORM

(Object-Relational-Mapping) y Apache Maven/Gradle (Herramientas de gestión de dependencias y construcción).

- **C#: Popularidad 6.38%**
- Historia: Desarrollado por Microsoft en 2000 como parte de .NET..
- Características: Compilado (compila a bytecode ejecutado en .NET CLR).
- Orientado a objetos, fuerte tipado, parte del ecosistema .NET.
- C# se utiliza para desarrollo de aplicaciones Windows, desarrollo web, aplicaciones empresariales y juegos en Unity.
- Frameworks asociados: ASP.NET Core (Framework multiplataforma para aplicaciones web), Entity Framework (ORM para acceso a datos), Blazor (Framework para aplicaciones web usando C# en lugar de JavaScript) y Unity (motor de juegos que utiliza C# para scripting).

- **JavaScript: Popularidad 3.22%**
- Historia: Desarrollado por Netscape en 1995.
- Características: Lenguaje interpretado para navegadores web, ampliamente utilizado en desarrollo web front-end.
- Principalmente orientado a objetos.
- JavaScript se utiliza para desarrollar aplicaciones web interactivas y sitios web dinámicos.
- Frameworks asociados: React.js (para interfaces de usuario), Node.js (para desarrollo de servidores), Vue.js (framework progresivo para interfaces de usuario) y Angular (framework completo para aplicaciones web de gran escala).

- **PHP: Popularidad 1.25%**
- Historia: Creado por Rasmus Lerdorf en 1995.
- Características: Interpretado
- Diseñado específicamente para desarrollo web del lado del servidor.
- PHP se utiliza para desarrollo web backend, sistemas de gestión de contenido
- Frameworks asociados: Laravel (Framework elegante con sintaxis expresiva para desarrollo web), Symfony (Framework robusto con componentes

reutilizables), WordPress (CMS más popular del mundo) y CodeIgniter (Framework ligero con huella pequeña).

WEBGRAFÍA:

- https://www.tiobe.com/tiobe-index/
- https://survey.stackoverflow.co/2025/technology
- https://www.coursera.org/articles/popular-programming-languages
- https://www.pluralsight.com/resources/blog/upskilling/top-programming-languages-2025
- https://github.blog/news-insights/octoverse/octoverse-2024/
- https://pypl.github.io/
- https://www.simform.com/blog/top-programming-languages/
- https://www.statista.com/statistics/793628/worldwide-developer-survey-most-used-languages/
- https://github.blog/news-insights/octoverse/octoverse-2024/
- https://survey.stackoverflow.co/2025/technology
- https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2024
- https://github.blog/news-insights/octoverse/octoverse-2024/
- https://www.geeksforgeeks.org/cpp/history-of-c/
- https://www.perforce.com/blog/qac/misra-cpp-history
- https://cplusplus.com/info/history/
- https://dl.acm.org/doi/10.1145/234286.1057836
- https://www.geeksforgeeks.org/java/the-complete-history-of-java-programming-language/
- https://romanglushach.medium.com/the-evolution-of-java-a-historical-perspective-e15c3d7e5f85
- https://www.tutorialspoint.com/java/java-history.htm
- https://www.geeksforgeeks.org/python/history-of-python/
- https://codefinity.com/blog/The-Evolution-of-Python
- https://www.tutorialspoint.com/python/python_history.htm